

Entrenamiento de fuerza y salud ósea en mujeres posmenopáusicas: evidencia clínica aplicada

Síntesis clínica de rigor · 2026-09-14

Resumen ejecutivo

La caída estrogénica acelera recambio óseo y coincide con pérdida de fuerza, potencia y estabilidad. El riesgo de fractura depende de resistencia del hueso, carga aplicada y probabilidad de caer, no de densitometría aislada. Metaanálisis recientes describen SMD 0,88 en columna lumbar, 0,89 en cuello femoral y 0,30 en cadera total con entrenamiento de fuerza. Los moderadores favorecen cargas $\geq 70\%$ de 1RM, tres sesiones semanales y programas ≥ 48 semanas, sin convertir esa dosis objetivo en punto de partida obligatorio. La mecanotransducción es sitio-específica y necesita tensión novedosa, progresiva y técnicamente controlada. Fractura vertebral, dolor, experiencia, balance y comorbilidad determinan selección de patrones e impacto. Ejercicio, proteína, calcio, vitamina D y farmacoterapia cuando corresponde forman capas complementarias de prevención.

Osteoporosis no significa fragilidad inevitable ni prohibición de cargar. El hueso responde a deformación y tasa de carga, mientras el músculo reduce el costo de recuperar equilibrio. En salud ósea posmenopáusica, el razonamiento parte del fenotipo y no de una receta universal. La carga interna —disnea, pulso, presión, RPE, dolor y recuperación— se contrasta con la carga externa —minutos, velocidad, vatios, kilogramos o repeticiones— para saber si el estímulo fue suficiente y tolerable. Este marco evita confundir una asociación epidemiológica con causalidad y una media de metaanálisis con respuesta garantizada. También obliga a registrar el tratamiento concurrente, porque cambios farmacológicos, nutricionales o del sueño pueden explicar una parte importante del efecto.

La prescripción debe producir una señal osteogénica y simultáneamente mejorar fuerza, potencia y competencia para evitar caídas. La pregunta práctica no es solamente si el ejercicio funciona, sino para quién, con qué dosis, contra qué comparador y durante cuánto tiempo. Se integran resultados relativos —SMD, MD o HR con IC95%— con cambios absolutos que la persona puede reconocer: caminar más, levantarse con menor esfuerzo, tolerar una jornada o recuperar participación. En Latinoamérica, donde el acceso a pruebas especializadas es desigual, la estandarización de medidas sencillas y la coordinación entre medicina, kinesiología, nutrición y comunidad son parte de la eficacia, no detalles administrativos. Las secciones siguientes traducen evidencia, mecanismos y límites en decisiones auditailes.

Magnitud por sitio óseo

Evidencia y magnitud. La revisión de Journal of Orthopaedic Surgery and Research estimó SMD 0,88 lumbar, 0,89 femoral y 0,30 en cadera total; una SMD no equivale al mismo porcentaje de DMO. La lectura clínica exige separar cambio estadístico de cambio importante para la persona con salud ósea posmenopáusica. Una MD conserva las unidades originales; una SMD expresa la diferencia en desviaciones estándar; un HR compara tasas durante el seguimiento, y ninguno de ellos informa por sí solo beneficio absoluto. Un IC95% estrecho aumenta precisión, mientras uno amplio o que cruza 0 obliga a reconocer compatibilidad con efectos menores, nulos o incluso opuestos. También importan duración, supervisión, adherencia y comparador: 8-12 semanas pueden demostrar adaptación fisiológica, pero no equivalen a prevención de eventos durante años. Las revisiones de revistas clínicas deben interpretarse desde sus ensayos, no desde el titular; heterogeneidad I^2 de 50-75% suele indicar que población, dosis o medición explican una parte relevante de la dispersión. Por eso una media de grupo no se convierte automáticamente en promesa individual, aunque sí permite fijar una expectativa cuantitativa y decidir qué resultado volver a medir.

Fisiología y dosificación. Composición cortical y trabecular, geometría y dirección de la carga explican respuestas diferentes entre columna, cuello y cadera. La adaptación requiere una perturbación suficiente, recuperación y repetición; aumentar intensidad sin volumen tolerado suele elevar síntomas antes que capacidad. En términos operativos se documentan frecuencia semanal, minutos, carga externa, RPE o Borg, repeticiones en reserva y respuesta a 24-48 horas. Una progresión de 5-10% puede ser razonable cuando técnica y síntomas permanecen estables, pero no constituye una ley: medicación, inflamación, sueño, energía disponible y comorbilidad alteran la relación dosis-respuesta. Los mecanismos —señalización por AMPK y PGC-1 α , mecanotransducción, función endotelial, control autonómico o aprendizaje neural según el tejido— son plausibilidad biológica, no sustitutos de desenlaces. Se busca concordancia entre un marcador objetivo, una tarea funcional y la experiencia del paciente; por ejemplo, 5-10% más carga con menor Borg y recuperación en menos de 24 horas es más convincente que una única medición favorable.

Aplicación en Latinoamérica. Cuando DXA seriada no está disponible, se siguen caídas, dolor, cargas y pruebas

funcionales sin afirmar cambio densitométrico. La implementación debe anticipar distancia, costo, calor, seguridad barrial, alfabetización sanitaria, disponibilidad de equipamiento y fragmentación entre especialidades. Una evaluación inicial de 30-45 minutos puede producir un mínimo conjunto útil: síntomas, presión arterial, medicación, una prueba funcional reproducible y una meta significativa. Cuando no existe tecnología avanzada, repetir el mismo protocolo de campo cada 4-8 semanas ofrece mejor decisión que acumular mediciones incompatibles. Un esquema híbrido de 1 contacto supervisado y 2-4 sesiones domiciliarias por semana, registro en papel o teléfono y llamada ante señales de alarma puede ampliar cobertura sin fingir equivalencia con vigilancia hospitalaria. La meta de adherencia $\geq 75\%$ se conversa, no se impone; si la dosis teórica fracasa por transporte o trabajo, se redistribuye en bloques de 10-20 minutos. Toda recomendación debe incluir qué hacer, cómo progresar, cuándo pausar y a quién contactar.

Intensidad, frecuencia y duración

Evidencia y magnitud. Metaanálisis de Osteoporosis International favorecen $\geq 70\%$ de 1RM, 3 días/semana y ≥ 48 semanas; efectos a 8-12 semanas reflejan sobre todo músculo, no remodelado óseo completo. La lectura clínica exige separar cambio estadístico de cambio importante para la persona con salud ósea posmenopáusica. Una MD conserva las unidades originales; una SMD expresa la diferencia en desviaciones estándar; un HR compara tasas durante el seguimiento, y ninguno de ellos informa por sí solo beneficio absoluto. Un IC95% estrecho aumenta precisión, mientras uno amplio o que cruza 0 obliga a reconocer compatibilidad con efectos menores, nulos o incluso opuestos. También importan duración, supervisión, adherencia y comparador: 8-12 semanas pueden demostrar adaptación fisiológica, pero no equivalen a prevención de eventos durante años. Las revisiones de revistas clínicas deben interpretarse desde sus ensayos, no desde el titular; heterogeneidad I^2 de 50-75% suele indicar que población, dosis o medición explican una parte relevante de la dispersión. Por eso una media de grupo no se convierte automáticamente en promesa individual, aunque sí permite fijar una expectativa cuantitativa y decidir qué resultado volver a medir.

Fisiología y dosificación. Dos a cuatro series de 6-12 repeticiones generan tensión; progresar desde RPE 5-7/10 respeta aprendizaje y tiempo de remodelación. La adaptación requiere una perturbación suficiente, recuperación y repetición; aumentar intensidad sin volumen tolerado suele elevar síntomas antes que capacidad. En términos operativos se documentan frecuencia semanal, minutos, carga externa, RPE o Borg, repeticiones en reserva y respuesta a 24-48 horas. Una progresión de 5-10% puede ser razonable cuando técnica y síntomas permanecen estables, pero no constituye una ley: medicación, inflamación, sueño, energía disponible y comorbilidad alteran la relación dosis-respuesta. Los mecanismos —señalización por AMPK y PGC-1 α , mecanotransducción, función endotelial, control autonómico o aprendizaje neural según el tejido— son plausibilidad biológica, no sustitutos de desenlaces. Se busca concordancia entre un marcador objetivo, una tarea funcional y la experiencia del paciente; por ejemplo, 5-10% más carga con menor Borg y recuperación en menos de 24 horas es más convincente que una única medición favorable.

Aplicación en Latinoamérica. Mancuernas, bandas y peso corporal sirven para iniciar, pero cargas altas exigen registro y, con frecuencia, gimnasio o supervisión. La implementación debe anticipar distancia, costo, calor, seguridad barrial, alfabetización sanitaria, disponibilidad de equipamiento y fragmentación entre especialidades. Una evaluación inicial de 30-45 minutos puede producir un mínimo conjunto útil: síntomas, presión arterial, medicación, una prueba funcional reproducible y una meta significativa. Cuando no existe tecnología avanzada, repetir el mismo protocolo de campo cada 4-8 semanas ofrece mejor decisión que acumular mediciones incompatibles. Un esquema híbrido de 1 contacto supervisado y 2-4 sesiones domiciliarias por semana, registro en papel o teléfono y llamada ante señales de alarma puede ampliar cobertura sin fingir equivalencia con vigilancia hospitalaria. La meta de adherencia $\geq 75\%$ se conversa, no se impone; si la dosis teórica fracasa por transporte o trabajo, se redistribuye en bloques de 10-20 minutos. Toda recomendación debe incluir qué hacer, cómo progresar, cuándo pausar y a quién contactar.

Patrones y mecanotransducción

Evidencia y magnitud. Ensayos dinámicos muestran MD/SMD pequeñas pero favorables cuando sentadilla, bisagra, step-up y tracción exponen sitios relevantes durante 6-12 meses. La lectura clínica exige separar cambio estadístico de cambio importante para la persona con salud ósea posmenopáusica. Una MD conserva las unidades originales; una SMD expresa la diferencia en desviaciones estándar; un HR compara tasas durante el seguimiento, y ninguno de ellos informa por sí solo beneficio absoluto. Un IC95% estrecho aumenta precisión, mientras uno amplio o que cruza 0 obliga a reconocer compatibilidad con efectos menores, nulos o incluso opuestos. También importan duración, supervisión, adherencia y comparador: 8-12 semanas pueden demostrar adaptación fisiológica, pero no equivalen a prevención de eventos durante años. Las revisiones de revistas clínicas deben interpretarse desde sus ensayos, no desde el titular; heterogeneidad I^2 de 50-75% suele indicar que población, dosis o medición explican una parte relevante de la dispersión. Por eso una media de grupo no se convierte automáticamente en promesa individual, aunque sí permite fijar una expectativa cuantitativa y decidir qué resultado volver a medir.

Fisiología y dosificación. Osteocitos traducen deformación en señales Wnt/ β -catenina; pausas entre se-
variedad direccional evitan una señal monótona. La adaptación requiere una perturbación suficiente, re-
repetición; aumentar intensidad sin volumen tolerado suele elevar síntomas antes que capacidad. En t-
operativos se documentan frecuencia semanal, minutos, carga externa, RPE o Borg, repeticiones en re-
respuesta a 24-48 horas. Una progresión de 5-10% puede ser razonable cuando técnica y síntomas pe-
estables, pero no constituye una ley: medicación, inflamación, sueño, energía disponible y comorbilidad
relación dosis-respuesta. Los mecanismos —señalización por AMPK y PGC-1 α , mecanotransducción,
endotelial, control autonómico o aprendizaje neural según el tejido— son plausibilidad biológica, no sus-
desenlaces. Se busca concordancia entre un marcador objetivo, una tarea funcional y la experiencia d-
por ejemplo, 5-10% más carga con menor Borg y recuperación en menos de 24 horas es más convinc-
única medición favorable.

Aplicación en Latinoamérica. Escaleras, levantarse de silla y carga transportada pueden escalar con
locales y técnica verificable. La implementación debe anticipar distancia, costo, calor, seguridad barria-
alfabetización sanitaria, disponibilidad de equipamiento y fragmentación entre especialidades. Una eva-
de 30-45 minutos puede producir un mínimo conjunto útil: síntomas, presión arterial, medicación, una p-
funcional reproducible y una meta significativa. Cuando no existe tecnología avanzada, repetir el mism-
campo cada 4-8 semanas ofrece mejor decisión que acumular mediciones incompatibles. Un esquema
contacto supervisado y 2-4 sesiones domiciliarias por semana, registro en papel o teléfono y llamada a
de alarma puede ampliar cobertura sin fingir equivalencia con vigilancia hospitalaria. La meta de adher-
se conversa, no se impone; si la dosis teórica fracasa por transporte o trabajo, se redistribuye en bloqu-
minutos. Toda recomendación debe incluir qué hacer, cómo progresar, cuándo pausar y a quién conta-

Impacto, potencia y prevención de caídas

Evidencia y magnitud. Programas multimodales reportan reducción de caídas y mejora de balance, aunque IC95%
para fractura suele ser amplio por eventos escasos. La lectura clínica exige separar cambio estadístico de cambio
importante para la persona con salud ósea posmenopáusica. Una MD conserva las unidades originales; una SMD
expresa la diferencia en desviaciones estándar; un HR compara tasas durante el seguimiento, y ninguno de ellos
informa por sí solo beneficio absoluto. Un IC95% estrecho aumenta precisión, mientras uno amplio o que cruza 0
obliga a reconocer compatibilidad con efectos menores, nulos o incluso opuestos. También importan duración,
supervisión, adherencia y comparador: 8-12 semanas pueden demostrar adaptación fisiológica, pero no equivalen a
prevención de eventos durante años. Las revisiones de revistas clínicas deben interpretarse desde sus ensayos, no
desde el titular; heterogeneidad I^2 de 50-75% suele indicar que población, dosis o medición explican una parte
relevante de la dispersión. Por eso una media de grupo no se convierte automáticamente en promesa individual,
aunque sí permite fijar una expectativa cuantitativa y decidir qué resultado volver a medir.

Fisiología y dosificación. Saltos bajos, aterrizaje y potencia de cadera entrenan tasa de desarrollo de fuerza; se
introducen sólo tras demostrar control. La adaptación requiere una perturbación suficiente, recuperación y repetición;
aumentar intensidad sin volumen tolerado suele elevar síntomas antes que capacidad. En términos operativos se
documentan frecuencia semanal, minutos, carga externa, RPE o Borg, repeticiones en reserva y respuesta a 24-48
horas. Una progresión de 5-10% puede ser razonable cuando técnica y síntomas permanecen estables, pero no
constituye una ley: medicación, inflamación, sueño, energía disponible y comorbilidad alteran la relación
dosis-respuesta. Los mecanismos —señalización por AMPK y PGC-1 α , mecanotransducción, función endotelial,
control autonómico o aprendizaje neural según el tejido— son plausibilidad biológica, no sustitutos de desenlaces.
Se busca concordancia entre un marcador objetivo, una tarea funcional y la experiencia del paciente; por ejemplo,
5-10% más carga con menor Borg y recuperación en menos de 24 horas es más convincente que una única
medición favorable.

Aplicación en Latinoamérica. En espacios comunitarios se marcan apoyos, se dispone una barra y se evita impacto
en dolor agudo o alto riesgo no evaluado. La implementación debe anticipar distancia, costo, calor, seguridad barria-
alfabetización sanitaria, disponibilidad de equipamiento y fragmentación entre especialidades. Una evaluación inicial
de 30-45 minutos puede producir un mínimo conjunto útil: síntomas, presión arterial, medicación, una prueba
funcional reproducible y una meta significativa. Cuando no existe tecnología avanzada, repetir el mismo protocolo de
campo cada 4-8 semanas ofrece mejor decisión que acumular mediciones incompatibles. Un esquema híbrido de 1
contacto supervisado y 2-4 sesiones domiciliarias por semana, registro en papel o teléfono y llamada ante señales
de alarma puede ampliar cobertura sin fingir equivalencia con vigilancia hospitalaria. La meta de adherencia $\geq 75\%$
se conversa, no se impone; si la dosis teórica fracasa por transporte o trabajo, se redistribuye en bloques de 10-20
minutos. Toda recomendación debe incluir qué hacer, cómo progresar, cuándo pausar y a quién contactar.

Fractura vertebral y seguridad

Evidencia y magnitud. Las muestras de ensayos supervisados muestran baja tasa de eventos, pero excluyen parte
de las fracturas recientes; ese sesgo limita extrapolación. La lectura clínica exige separar cambio estadístico de

cambio importante para la persona con salud ósea posmenopáusica. Una MD conserva las unidades originales; una SMD expresa la diferencia en desviaciones estándar; un HR compara tasas durante el seguimiento, y ninguno de ellos informa por sí solo beneficio absoluto. Un IC95% estrecho aumenta precisión, mientras uno amplio o que cruza 0 obliga a reconocer compatibilidad con efectos menores, nulos o incluso opuestos. También importan duración, supervisión, adherencia y comparador: 8-12 semanas pueden demostrar adaptación fisiológica, pero no equivalen a prevención de eventos durante años. Las revisiones de revistas clínicas deben interpretarse desde sus ensayos, no desde el titular; heterogeneidad I^2 de 50-75% suele indicar que población, dosis o medición explican una parte relevante de la dispersión. Por eso una media de grupo no se convierte automáticamente en promesa individual, aunque sí permite fijar una expectativa cuantitativa y decidir qué resultado volver a medir.

Fisiología y dosificación. Se evita flexión cargada y torsión rápida no dominada, mientras extensión torácica y fuerza de piernas preservan función. La adaptación requiere una perturbación suficiente, recuperación y repetición; aumentar intensidad sin volumen tolerado suele elevar síntomas antes que capacidad. En términos operativos se documentan frecuencia semanal, minutos, carga externa, RPE o Borg, repeticiones en reserva y respuesta a 24-48 horas. Una progresión de 5-10% puede ser razonable cuando técnica y síntomas permanecen estables, pero no constituye una ley: medicación, inflamación, sueño, energía disponible y comorbilidad alteran la relación dosis-respuesta. Los mecanismos —señalización por AMPK y PGC-1 α , mecanotransducción, función endotelial, control autonómico o aprendizaje neural según el tejido— son plausibilidad biológica, no sustitutos de desenlaces. Se busca concordancia entre un marcador objetivo, una tarea funcional y la experiencia del paciente; por ejemplo, 5-10% más carga con menor Borg y recuperación en menos de 24 horas es más convincente que una única medición favorable.

Aplicación en Latinoamérica. Pérdida de estatura ≥ 2 cm, dolor óseo nuevo o caída reciente activan derivación a coordinación con metabolismo óseo. La implementación debe anticipar distancia, costo, calor, seguridad barrial, alfabetización sanitaria, disponibilidad de equipamiento y fragmentación entre especialidades. Una evaluación inicial de 30-45 minutos puede producir un mínimo conjunto útil: síntomas, presión arterial, medicación, una prueba funcional reproducible y una meta significativa. Cuando no existe tecnología avanzada, repetir el mismo campo cada 4-8 semanas ofrece mejor decisión que acumular mediciones incompatibles. Un esquema de contacto supervisado y 2-4 sesiones domiciliarias por semana, registro en papel o teléfono y llamada de alarma puede ampliar cobertura sin fingir equivalencia con vigilancia hospitalaria. La meta de adherencia se conversa, no se impone; si la dosis teórica fracasa por transporte o trabajo, se redistribuye en bloques de minutos. Toda recomendación debe incluir qué hacer, cómo progresar, cuándo pausar y a quién contactar.

Más allá de la DXA

Evidencia y magnitud. Un cambio pequeño de DMO puede coexistir con 10-20% más fuerza y mejor sit-to-stand; la ausencia de MD densitométrica temprana no implica fracaso. La lectura clínica exige separar cambio estadístico de cambio importante para la persona con salud ósea posmenopáusica. Una MD conserva las unidades originales; una SMD expresa la diferencia en desviaciones estándar; un HR compara tasas durante el seguimiento, y ninguno de ellos informa por sí solo beneficio absoluto. Un IC95% estrecho aumenta precisión, mientras uno amplio o que cruza 0 obliga a reconocer compatibilidad con efectos menores, nulos o incluso opuestos. También importan duración, supervisión, adherencia y comparador: 8-12 semanas pueden demostrar adaptación fisiológica, pero no equivalen a prevención de eventos durante años. Las revisiones de revistas clínicas deben interpretarse desde sus ensayos, no desde el titular; heterogeneidad I^2 de 50-75% suele indicar que población, dosis o medición explican una parte relevante de la dispersión. Por eso una media de grupo no se convierte automáticamente en promesa individual, aunque sí permite fijar una expectativa cuantitativa y decidir qué resultado volver a medir.

Fisiología y dosificación. Proteína y energía sostienen síntesis muscular; calcio y vitamina D corrigen sustrato, mientras fármacos modifican remodelación por vías distintas. La adaptación requiere una perturbación suficiente, recuperación y repetición; aumentar intensidad sin volumen tolerado suele elevar síntomas antes que capacidad. En términos operativos se documentan frecuencia semanal, minutos, carga externa, RPE o Borg, repeticiones en reserva y respuesta a 24-48 horas. Una progresión de 5-10% puede ser razonable cuando técnica y síntomas permanecen estables, pero no constituye una ley: medicación, inflamación, sueño, energía disponible y comorbilidad alteran la relación dosis-respuesta. Los mecanismos —señalización por AMPK y PGC-1 α , mecanotransducción, función endotelial, control autonómico o aprendizaje neural según el tejido— son plausibilidad biológica, no sustitutos de desenlaces. Se busca concordancia entre un marcador objetivo, una tarea funcional y la experiencia del paciente; por ejemplo, 5-10% más carga con menor Borg y recuperación en menos de 24 horas es más convincente que una única medición favorable.

Aplicación en Latinoamérica. Se revisan inseguridad alimentaria, adherencia $\geq 75\%$ y continuidad anual, priorizando alimentos accesibles y seguimiento. La implementación debe anticipar distancia, costo, calor, seguridad barrial, alfabetización sanitaria, disponibilidad de equipamiento y fragmentación entre especialidades. Una evaluación inicial de 30-45 minutos puede producir un mínimo conjunto útil: síntomas, presión arterial, medicación, una prueba

funcional reproducible y una meta significativa. Cuando no existe tecnología avanzada, repetir el mismo campo cada 4-8 semanas ofrece mejor decisión que acumular mediciones incompatibles. Un esquema de contacto supervisado y 2-4 sesiones domiciliarias por semana, registro en papel o teléfono y llamada de alarma puede ampliar cobertura sin fingir equivalencia con vigilancia hospitalaria. La meta de adherencia se conversa, no se impone; si la dosis teórica fracasa por transporte o trabajo, se redistribuye en bloques de minutos. Toda recomendación debe incluir qué hacer, cómo progresar, cuándo pausar y a quién contactar.

Directrices para la prescripción clínica

- Evaluar fracturas, caídas, dolor, balance y experiencia antes de cargar.
- Progresar hacia 70-85% de 1RM en patrones multiarticulares.
- Entrenar fuerza 2-3 días/semana y sostener ≥ 48 semanas.
- Añadir balance, potencia e impacto sólo cuando sean seguros.
- Integrar proteína, calcio, vitamina D y tratamiento médico.
- Derivar dolor óseo nuevo, pérdida de estatura o caída con lesión.

Implicaciones clínicas

La dosis eficaz debe ser suficientemente alta para adaptar y suficientemente gradual para sostener. La primera prescripción funciona como una hipótesis clínica: define dosis, respuesta esperada y criterio de modificación. Se comienza por debajo del máximo tolerable, se observan síntomas durante y 24-48 horas después, y se progresa una variable a la vez. Si no aparece respuesta en 8-12 semanas, antes de etiquetar a alguien como no respondedor se revisan adherencia, fidelidad de la dosis, técnica, medicación, nutrición, sueño y enfermedad intercurrente. Una mejoría de 5-10% en una prueba reproducible puede ser clínicamente útil cuando coincide con más participación, incluso si otro biomarcador permanece estable.

El miedo al movimiento se reemplaza por técnica, competencia y vigilancia proporcionada al riesgo. En la práctica latinoamericana se necesita una ruta explícita para banderas rojas, una versión domiciliaria de la sesión y un método de seguimiento que no dependa de tecnología costosa. Presión, Borg/RPE, repeticiones, tiempo y síntomas caben en una hoja y permiten decisiones longitudinales. Los porcentajes, HR y SMD de la literatura informan la conversación, pero no reemplazan preferencias ni riesgo basal. El objetivo final es sostener una dosis que mejore reserva funcional y autonomía sin ocultar incertidumbre ni prometer prevención de eventos que el diseño de los estudios no puede demostrar.

Referencias

1. Optimal resistance-training parameters for bone mineral density after menopause
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40420105/>
2. Dynamic resistance exercise and bone mineral density after menopause
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32399891/>
3. Exercise training and bone mineral density in postmenopausal women
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36749350/>
4. Grip strength and all-cause, cardiovascular and cancer mortality
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28549705/>
5. Handgrip-strength thresholds for all-cause, cancer and cardiovascular mortality
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36332759/>
6. Resistance-training repetition duration and muscle hypertrophy
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25601394/>
7. Exercise training in heart failure: mechanisms and prescription
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6250583/>